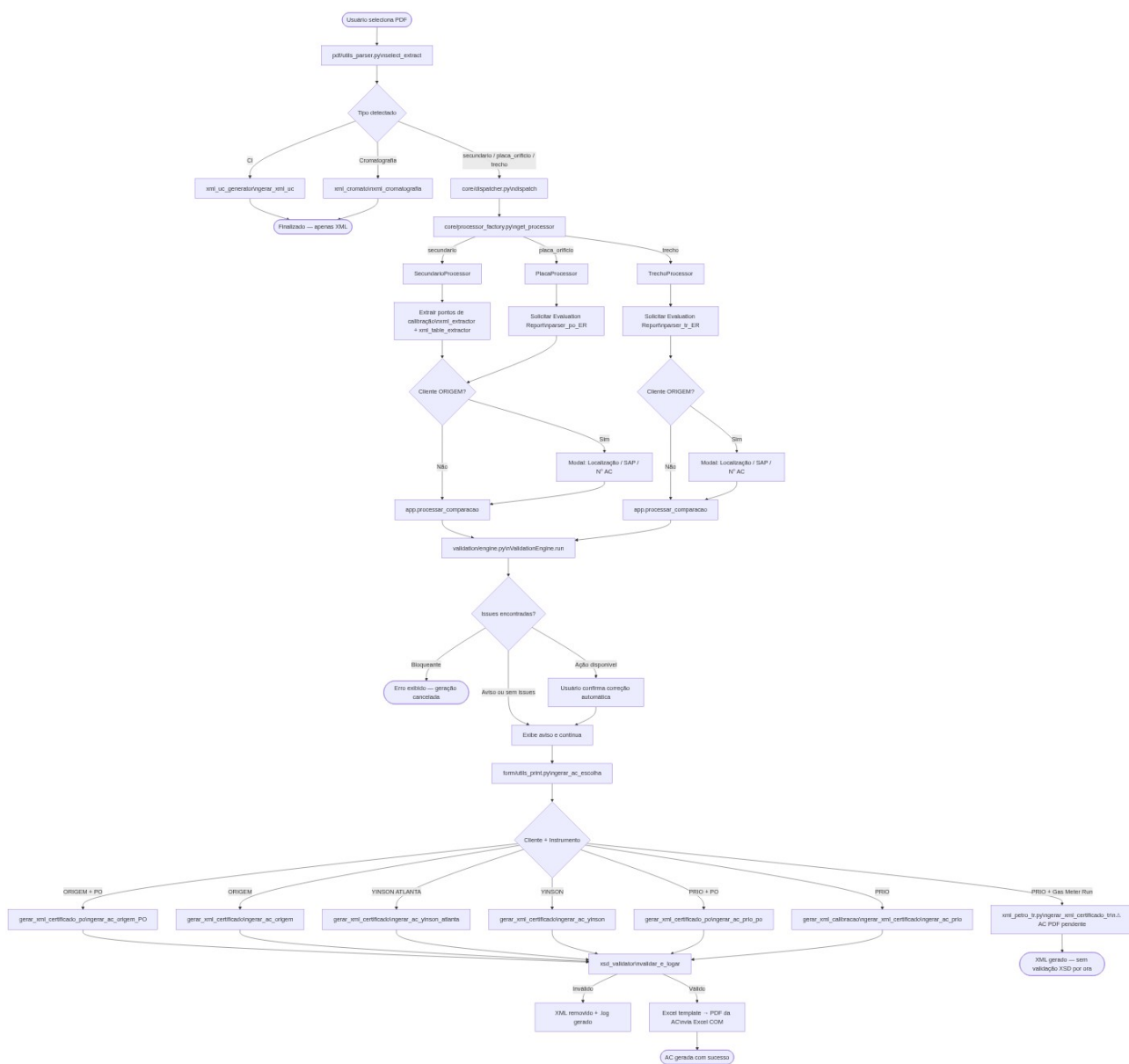


# AC's Generator

Documentação Técnica — Fluxo Principal · Regras · Clientes

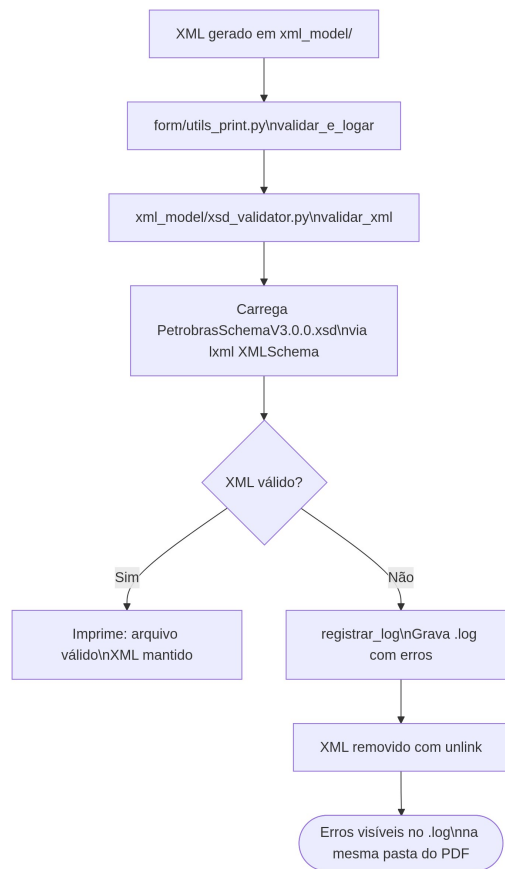
## 1. Fluxo Principal — PDF → AC + XML

A partir de um certificado de calibração em PDF, o sistema detecta o tipo de instrumento, extrai os dados, valida contra o banco de dados e os schemas XSD, e gera o XML Petrobras junto com o PDF da Análise Crítica.



## 2. Fluxo de Validação XSD

Após a geração do XML, o arquivo é validado contra o schema *PetrobrasSchemaV3.0.0.xsd*. Em caso de erro, o XML é removido e um .log é gerado na mesma pasta do PDF.



Nota: o fluxo de Gas Meter Run ainda não passa pela validação XSD — o XML é gerado diretamente para testes.

### 3. Regras de Validação — Instrumentos Secundários

O motor de validação (validation/engine.py) executa as regras abaixo. Cada regra pode retornar um aviso, uma ação corretiva ou um bloqueio de geração.

| Regra                  | O que verifica                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| regra_tag_vs_sn        | Divergência entre TAG e SN (detecção MVS)                  |
| regra_novo_instrumento | Instrumento não cadastrado → oferta de inserção automática |
| regra_sn_instrumento   | SN do instrumento difere do cadastro                       |
| regra_sn_sensor        | SN do sensor difere do cadastro                            |
| regra_range            | Faixa de calibração difere do cadastro                     |
| regra_haste_te         | Validação de haste do sensor TE                            |
| regra_local_fpso       | Localização FPSO inconsistente                             |
| regra_rangein          | Range indicado vs range de calibração                      |
| regra_incert_fidu      | Incerteza / erro fiducial fora do limite                   |
| regra_cmc              | CMC (Capability Measurement Capability)                    |
| regra_classe           | Classe do instrumento                                      |
| data_proxcal           | Data da próxima calibração                                 |
| prazo_emissao          | Prazo de emissão do certificado                            |

### 4. Clientes e Templates Suportados

Cada combinação cliente × instrumento possui um template Excel dedicado e um gerador XML específico. A coluna *AC PDF* indica se a geração do PDF está implementada (✓) ou pendente.

| Cliente                | Instrumento       | Template Excel                   | Gerador XML                               | AC PDF   |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| ORIGEM Energia Alagoas | Secundário        | TemplateAC_ORIGEM.xlsx           | xml_petro_generator.py                    | ✓        |
| ORIGEM Energia Alagoas | Placa de Orifício | TemplateAC_PO_ORIGEM.xlsx        | xml_petro_po.py                           | ✓        |
| PRIO                   | Secundário        | TemplateAC_PRIO.xlsx             | xml_generator.py + xml_petro_generator.py | ✓        |
| PRIO                   | Placa de Orifício | TemplateAC_PO_PRIO.xlsx          | xml_petro_po.py                           | ✓        |
| PRIO                   | Gas Meter Run     | —                                | xml_petro_tr.py                           | pendente |
| YINSON                 | Secundário        | TemplateAC_YINSON.xlsx           | xml_petro_generator.py                    | ✓        |
| YINSON (FPSO Atlanta)  | Secundário        | TemplateAC_YINSON - ATLANTA.xlsx | xml_petro_generator.py                    | ✓        |